ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Cho ΔABC vuông tại A có $AB = 6, BC = 10$. Khi đó $\sin C =$ KQ: ☐

Câu 2 (0,25 điểm). Cho ΔABC vuông tại A có $AC = 8, BC = 10$. Khi đó $\cos C =$ KQ: ☐

Câu 3 (0,25 điểm). Cho ΔABC vuông tại A có $AB = 3, AC = 4$. Khi đó $\tan B =$ KQ: ☐

Câu 4 (0,25 điểm). Cho góc nhọn α có $\sin\alpha = 0{,}75$. Khi đó $\cos(90^\circ - \alpha) =$ KQ: ☐

Câu 5 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $\sin^2 25^\circ + \sin^2 65^\circ$ bằng: KQ: ☐

Câu 6 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $\tan 45^\circ - 2\sin 30^\circ$ bằng: KQ: ☐

Câu 7 (0,25 điểm). Cột cờ cao 7 m có bóng trên mặt đất dài 7 m. Góc của tia nắng là: KQ: ☐

Câu 8 (0,25 điểm). Cặp $(1; y)$ là nghiệm của phương trình $3x + y = 7$. Khi đó $y =$ KQ: ☐

Câu 9 (0,25 điểm). Tìm m để cặp $(2; 1)$ là nghiệm của phương trình $mx + 3y = 7$: KQ: ☐

Câu 10 (0,25 điểm). Nghiệm dương của phương trình $(x - 4)(x + 1) = 0$ là: KQ: ☐

Câu 11 (2,5 điểm). Đại số tổng hợp:

a) (1,25 điểm) $\begin{cases} 2x + y = 8 \\ 3x - y = 7 \end{cases}$

b) (1,25 điểm) Rút gọn với $x > 0, x \neq 4$:

$P = \left(\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 2} - \dfrac{4}{x - 2\sqrt{x}}\right) : \dfrac{\sqrt{x} + 2}{\sqrt{x}}$

Câu 12 (2,5 điểm). Hai tổ sản xuất cùng làm chung một công việc thì sau 12 giờ sẽ hoàn thành. Nếu tổ I làm trong 4 giờ rồi tổ II làm tiếp trong 7 giờ thì cả hai tổ hoàn thành được $\frac{1}{2}$ công việc. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi tổ mất bao lâu để hoàn thành xong công việc?

Bài giải:

Câu 13 (2,5 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $AB = 6$ cm, $BC = 10$ cm.

a) (1,5 điểm) Tính độ dài cạnh AC, số đo góc B (làm tròn đến độ) và độ dài đường cao AH.

b) (1,0 điểm) Kẻ $HE \perp AB$ tại E và $HF \perp AC$ tại F. Chứng minh rằng: $AE \cdot AB = AF \cdot AC$.

Bài giải:

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Cho ΔABC vuông tại A có $AB = 8, BC = 10$. Khi đó $\sin C =$ KQ: ☐

Câu 2 (0,25 điểm). Cho ΔABC vuông tại A có $AC = 6, BC = 10$. Khi đó $\cos C =$ KQ: ☐

Câu 3 (0,25 điểm). Cho ΔABC vuông tại A có $AB = 4, AC = 3$. Khi đó $\tan B =$ KQ: ☐

Câu 4 (0,25 điểm). Cho góc nhọn α có $\cos\alpha = 0{,}65$. Khi đó $\sin(90^\circ - \alpha) =$ KQ: ☐

Câu 5 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $\cos^2 35^\circ + \cos^2 55^\circ$ bằng: KQ: ☐

Câu 6 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $2\cos 60^\circ - \cot 45^\circ$ bằng: KQ: ☐

Câu 7 (0,25 điểm). Bóng cây dài 12 m, tia nắng tạo góc 45° với đất. Chiều cao cây là: KQ: ☐

Câu 8 (0,25 điểm). Cặp $(2; y)$ là nghiệm của phương trình $2x + y = 9$. Khi đó $y =$ KQ: ☐

Câu 9 (0,25 điểm). Tìm m để cặp $(1; 3)$ là nghiệm của phương trình $mx + 2y = 8$: KQ: ☐

Câu 10 (0,25 điểm). Nghiệm dương của phương trình $(x - 5)(x + 3) = 0$ là: KQ: ☐

Câu 11 (2,5 điểm). Đại số tổng hợp:

a) (1,25 điểm) $\begin{cases} 3x - y = 5 \\ x + y = 7 \end{cases}$

b) (1,25 điểm) Rút gọn với $x > 0, x \neq 9$:

$$P = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 3} - \frac{9}{x - 3\sqrt{x}}\right) : \frac{\sqrt{x} + 3}{\sqrt{x}}$$

Câu 12 (2,5 điểm). Hai đội công nhân cùng sửa một đoạn đường thì sau 12 ngày sẽ hoàn thành. Nếu đội thứ nhất làm trong 3 ngày rồi đội thứ hai làm tiếp trong 8 ngày thì cả hai đội hoàn thành được $\frac{1}{2}$ đoạn đường. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi đội mất bao lâu để hoàn thành đoạn đường đó?

Bài giải:

Câu 13 (2,5 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $AC = 8$ cm, $BC = 10$ cm.

a) (1,5 điểm) Tính độ dài cạnh AB, số đo góc C (làm tròn đến độ) và độ dài đường cao AH.

b) (1,0 điểm) Kẻ $HE \perp AB$ tại E và $HF \perp AC$ tại F. Chứng minh tứ giác $AEHF$ là hình chữ nhật và suy ra $EF = AH$.

Bài giải:

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Cho ΔABC vuông tại A có $AB = 5, BC = 13$. Khi đó $\sin C =$ KQ: ☐

Câu 2 (0,25 điểm). Cho ΔABC vuông tại A có $AC = 12, BC = 13$. Khi đó $\cos C =$ KQ: ☐

Câu 3 (0,25 điểm). Cho ΔABC vuông tại A có $AB = 5, AC = 12$. Khi đó $\tan B =$ KQ: ☐

Câu 4 (0,25 điểm). Cho góc nhọn α có $\sin\alpha = \dfrac{5}{13}$. Khi đó $\cos(90^\circ - \alpha) =$ KQ: ☐

Câu 5 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $\sin^2 40^\circ + \sin^2 50^\circ$ bằng: KQ: ☐

Câu 6 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $\sqrt{3}\tan 30^\circ - 1$ bằng: KQ: ☐

Câu 7 (0,25 điểm). Cách chân hải đăng 25 m, góc nhìn lên đỉnh là 45°. Hải đăng cao: KQ: ☐

Câu 8 (0,25 điểm). Cặp $(3; y)$ là nghiệm của phương trình $x + 2y = 7$. Khi đó $y =$ KQ: ☐

Câu 9 (0,25 điểm). Tìm m để cặp $(3; 1)$ là nghiệm của phương trình $mx + 4y = 10$: KQ: ☐

Câu 10 (0,25 điểm). Nghiệm dương của phương trình $(x - 7)(x + 2) = 0$ là: KQ: ☐

Câu 11 (2,5 điểm). Đại số tổng hợp:

a) (1,25 điểm) $\begin{cases} 2x + y = 9 \\ x - y = 3 \end{cases}$

b) (1,25 điểm) Rút gọn với $x > 0, x \neq 1$:

$P = \left(\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 1} - \dfrac{1}{x - \sqrt{x}}\right) : \dfrac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x}}$

Câu 12 (2,5 điểm). Hai người thợ cùng làm chung một công việc thì sau 16 giờ sẽ hoàn thành. Nếu người thứ nhất làm trong 3 giờ rồi người thứ hai làm tiếp trong 6 giờ thì cả hai người làm được $\frac{1}{4}$ công việc. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người mất bao lâu để hoàn thành xong công việc?

Bài giải:

Câu 13 (2,5 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $AB = 5$ cm, $BC = 13$ cm.

a) (1,5 điểm) Tính độ dài cạnh AC, số đo góc B (làm tròn đến độ) và độ dài đường cao AH (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

b) (1,0 điểm) Kẻ $HE \perp AB$ tại E và $HF \perp AC$ tại F. Chứng minh rằng: $AE \cdot AB = AF \cdot AC$.

Bài giải:

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Cho ΔABC vuông tại A có $AB = 12, BC = 13$. Khi đó $\sin C =$ KQ: ☐

Câu 2 (0,25 điểm). Cho ΔABC vuông tại A có $AC = 5, BC = 13$. Khi đó $\cos C =$ KQ: ☐

Câu 3 (0,25 điểm). Cho ΔABC vuông tại A có $AB = 12, AC = 5$. Khi đó $\tan B =$ KQ: ☐

Câu 4 (0,25 điểm). Cho góc nhọn α có $\cos\alpha = \dfrac{7}{25}$. Khi đó $\sin(90^\circ - \alpha) =$ KQ: ☐

Câu 5 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $\cos^2 20^\circ + \cos^2 70^\circ$ bằng: KQ: ☐

Câu 6 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $\tan 45^\circ - \sqrt{3}\cot 60^\circ$ bằng: KQ: ☐

Câu 7 (0,25 điểm). Thang dài 6 m dựa tường tạo góc 60°. Chân thang cách tường: KQ: ☐

Câu 8 (0,25 điểm). Cặp $(1; y)$ là nghiệm của phương trình $4x + y = 10$. Khi đó $y =$ KQ: ☐

Câu 9 (0,25 điểm). Tìm m để cặp $(2; 2)$ là nghiệm của phương trình $mx + y = 8$: KQ: ☐

Câu 10 (0,25 điểm). Nghiệm dương của phương trình $(x - 6)(x + 4) = 0$ là: KQ: ☐

Câu 11 (2,5 điểm). Đại số tổng hợp:

a) (1,25 điểm) $\begin{cases} 3x + y = 11 \\ 2x - y = 4 \end{cases}$

b) (1,25 điểm) Rút gọn với $x > 0, x \neq 16$:

$$P = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 4} - \frac{16}{x - 4\sqrt{x}}\right) : \frac{\sqrt{x} + 4}{\sqrt{x}}$$

Câu 12 (2,5 điểm). Hai tổ công nhân cùng làm chung một công việc thì sau 15 ngày sẽ hoàn thành. Nếu tổ I làm trong 3 ngày rồi tổ II làm tiếp trong 5 ngày thì cả hai tổ hoàn thành được $\frac{1}{4}$ công việc. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi tổ mất bao lâu để hoàn thành xong công việc?

Bài giải:

Câu 13 (2,5 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $AC = 12$ cm, $BC = 13$ cm.

a) (1,5 điểm) Tính độ dài cạnh AB, số đo góc C (làm tròn đến độ) và độ dài đường cao AH (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

b) (1,0 điểm) Kẻ $HE \perp AB$ tại E và $HF \perp AC$ tại F. Chứng minh tứ giác $AEHF$ là hình chữ nhật và suy ra $EF = AH$.

Bài giải: